

Busca Local, Busca em Ambientes Complexos e Jogos - Inteligência Artificial

1. Relações entre algoritmos de Busca Local

Considere os algoritmos de Busca Local estudados em aula. Para cada situação abaixo, indique qual algoritmo conhecido é obtido como caso particular e justifique brevemente sua resposta.

1a. Busca em Jogo Local (Local Beam Search) com $k=1$.

Local Beam Search com $k=1$ (Dúvida de Encosta) = tem apenas um estado mantido a cada geração, o algoritmo sempre segue ao o melhor sucessor encontrado, igual a subida de encosta.

2a. Busca em Jogo Local iniciada com apenas um estado e sem limite para o número de estados mantidos.

Busca em largura = sem limites de estados guardados, todos os sucessores de cada geração são mantidos, explorando o espaço camada por camada.

3a. Simulated Annealing com $T=0$ durante a execução.

Dúvida de Encosta = a fórmula $P = e^{(-\Delta E/T)}$ dá $P=0$ para qualquer piora ($\Delta E > 0$), então o algoritmo nunca aceita um estado pior.

4a. Simulated Annealing com $T \rightarrow \infty$ durante toda a execução.

Random Walk (Passeio Aleatório) = a fórmula dá $P=1$ para qualquer movimento, com ou sem. A função objetivo deixa de influenciar as decisões.

Para os itens em que os comportamentos não seja exatamente idênticos aos outros algoritmos, explique quais diferenças permanecem.

No u_a e no u_c , o comportamento estático depende de como a SA escolhe os sucessores, ou seja, antes de decidir ou não um per veg . Em u_b e u_d a equivalência é praticamente total.

2. Dúvida de escolha em um espaço de estados 1D.

Considere os dois espaços de estados abaixo. O número superior representa o valor da função objetivo $f(x)$ e o número inferior identifica o estado.

Espaco 1

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
$f(x)$	5	6	7	8	6	8	9	10	9	5	6	7	8	4	5	6	8	7	6	5

Espaco II

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
$f(x)$	5	4	3	4	5	6	7	3	6	10	9	8	7	8	9	7	6	8	7	5

Considere que os vizinhos de um estado x sejam $x-1$ e $x+1$, quando existem.

Para cada espaço, execute o algoritmo de busca de escolha e represente a sequência de estados visitados nas seguintes cores:

Para cada execução, indique se o algoritmo encontrou um ótimo global ou ficou preso em um ótimo local.

1a. Maximização, iniciando em $x=10$.

Espaco 1 -> $f(x)=8$ Último local

Espaco II -> $f(x)=10$ Último global

db. Minimização, iniciando em $X = 10$.

Espaco I $\rightarrow f(x) = 5$ Último local

Espaco II $\rightarrow f(x) = 8$ Último local

ic. Maximização, iniciando em $X = 5$.

Espaco I $\rightarrow f(x) = 10$ Último global

Espaco II $\rightarrow f(x) = 9$ Último local

id. Minimização, iniciando em $X = 5$.

Espaco I $\rightarrow f(x) = 6$ Último local

Espaco II $\rightarrow f(x) = 3$ Último global

ie. Maximização, iniciando em $X = 15$.

Espaco I $\rightarrow f(x) = 8$ Último local

Espaco II $\rightarrow f(x) = 9$ Último local

if. Minimização, iniciando em $X = 15$.

Espaco I $\rightarrow f(x) = 4$ Último global

Espaco II $\rightarrow f(x) = 6$ Último local

3. Considere novamente os espaços de estados I e II do exercício anterior.

Exercite a estratégia de **subida de montanha com reinício aleatório**, considerando que os três estados iniciais sorteados sejam, nessa ordem:

10, 5, 15

Espaco I

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
f(x)	5	6	7	8	6	8	9	10	9	5	6	7	8	4	5	6	8	7	6	5

Exercício 11

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
$f(x)$	5	4	3	4	5	6	7	3	6	10	9	8	7	8	9	7	6	8	7	5

a. Execute as três buscas para o problema de maximização

Busca 10

Esopo 1 $\rightarrow f(x) = 8$ Último local

Esopo 11 $\rightarrow f(x) = 10$ Último global

Busca 5

Esopo 1 $\rightarrow f(x) = 10$ Último global

Esopo 11 $\rightarrow f(x) = 7$ Último local

Busca 15

Esopo 1 $\rightarrow f(x) = 8$ Último local

Esopo 11 $\rightarrow f(x) = 9$ Último local

b. Execute as três buscas para o problema de minimização

Busca 10

Esopo 1 $\rightarrow f(x) = 5$ Último local

Esopo 11 $\rightarrow f(x) = 7$ Último local

Busca 15

Esopo 1 $\rightarrow f(x) = 4$ Último global

Esopo 11 $\rightarrow f(x) = 6$ Último local

Busca 5

Esopo 1 $\rightarrow f(x) = 6$ Último local

Esopo 11 $\rightarrow f(x) = 3$ Último global

c. Qual avaliação deve ser retornada após as três avaliações?

Maximização: Esopo 1 $\rightarrow f(x) = 10$ Último global

Esopo 11 $\rightarrow f(x) = 10$ Último global

tilibra

Minimização: Espaço 1 $\rightarrow f(x) = 4$ Último global

Espaço 11 $\rightarrow f(x) = 3$ Último global

1d. Explique por que o reinício aleatório pode superar uma limitação importante da busca de energia convencional.

Cada reinício parte de um ponto aleatório e independente, então aumenta a chance de cair na bacia do último global. Guardando a melhor redução, o algoritmo escapa de mínimos locais.

1e. O uso de reinícios garante que o último global será encontrado após um número finito previamente conhecido de iterações? Justifique.

Não, os mínimos são aleatórios, então não há número finito conhecido de iterações. Não há garantia probabilística com um número finito de reinícios.

4. Posicionamento de hospitais por busca local.

Considere uma cidade representada por uma grade. Quatro residências estão localizadas nas posições

$$C_1 = (1, 5) \quad C_2 = (2, 2) \quad C_3 = (9, 0) \quad C_4 = (8, 4)$$

e dois hospitais estão inicialmente nas posições

$$H_1 = (0, 0) \quad \text{e} \quad H_2 = (5, 2)$$

Considere como função de custo

$$J = \sum_{i=1}^4 \min(d(C_i, H_1), d(C_i, H_2))$$

em que d é a distância de Manhattan.

Em cada passo, apenas um **dispositivo** pode ser deslocado uma célula para cima, baixo, esquerda ou direita.

1a. Calcule J para a configuração inicial.

Depois C

	0	1	2	3	4	5
0	H1					
1						C1
2			C2			
3						
4						
5			H2			
6						
7	C3					
8					C4	

	H1	H2	min	$J = 6 + 3 + 4 + 5 = 18$
C1	6	4	6	
C2	4	3	3	
C3	4	4	4	
C4	4	5	5	

2a. Gere todos os vizinhos válidos da configuração inicial e calcule seus custos.

	0	1	2	3	4	5	
0	H1	H1					H1 $\rightarrow$ (0,1) = 4
1						C1	H1 $\downarrow$ (1,0) = 4
2			C2				H2 $\rightarrow$ (5,3) = 4
3							H2 $\leftarrow$ (5,4) = 4
4							H2 $\uparrow$ (4,2) = 4
5							H2 $\downarrow$ (6,2) = 4
6							
7	C3						
8					C4		

H1 $\rightarrow$ (0,1)	H2 $\rightarrow$ (5,2)	Min
C1 = 5	C1 = 4	5
C2 = 3	C2 = 3	3
C3 = 8	C3 = 4	4
C4 = 4	C4 = 5	5

H1 $\downarrow$ (1,0)	H2	Min
C1 = 5	C1 = 4	5
C2 = 3	C2 = 3	3
C3 = 6	C3 = 4	4
C4 = 4	C4 = 5	5

H1 (0,1)	H2 $\rightarrow$ (5,3)	Min
C1 = 6	C1 = 6	6
C2 = 4	C2 = 4	4
C3 = 4	C3 = 5	5
C4 = 4	C4 = 4	4

H1	H2 $\leftarrow (5,1)$	Min
C1=6	C1=8	6
C2=4	C2=4	4
C3=9	C3=3	3
C4=42	C4=6	6

H1	H2 $\uparrow (4,2)$	Min
C1=6	C1=6	6
C2=4	C2=2	2
C3=9	C3=5	5
C4=42	C4=6	6

H1	H2 $\downarrow (6,2)$	Min
C1=6	C1=8	6
C2=4	C2=4	4
C3=9	C3=3	3
C4=42	C4=4	4

10. Escolha o vizinho que mais reduz J.

Como deu empate em H1 $\rightarrow$, H1 $\downarrow$ e H2 $\downarrow$, usei como desempate a primeira opção H1 $\rightarrow$ (0,1)

11. Continue o processo utilizando a tabela de custos até que nenhum vizinho possua custo menor.

Para nenhum vizinho possuir custo menor o H1=(0,0) e o H2=(4,2)

12. A configuração final é necessariamente a configuração globalmente ótima?

Não, a tabela de custos só garante que nenhum vizinho imediato

é melhor, e o resultado depende do ponto inicial e do desempate.

if. É uma modificação no algoritmo que poderia diminuir a probabilidade de ficar preso em uma redução local.

- Ponto aleatório: Escolher várias posições iniciais para $H1$ e $H2$ e ficar com a melhor.

- Movimento lateral limitado: Permitir andar por platôs (ΔE igual) por um número máximo de passos.

- Vizinha mais: Permite mover-se dos vizinhos de uma vez ou andar mais de uma célula por passo.

5. Um problema de minimização encontra-se atualmente em um estado S com

$$E(S) = 30$$

Três próximos estados vizinhos representam

$$E(S_1) = 24$$

$$E(S_2) = 32$$

$$E(S_3) = 35$$

No Simulated Annealing, uma transição que piora a redução pode ser aceita com probabilidade

$$P = e^{-\Delta E/T}$$

em que

$$\Delta E = E(x') - E(x)$$

10. Qual das três estados seria sempre vacio?

$$\Delta E = E(S1) - E(S) \quad \Delta E = E(S2) - E(S) \quad \Delta E = E(S3) - E(S)$$

$$= 24 - 30 = 32 - 30 = 35 - 30$$

$= -6$ " 2 " 5

16. Calcule a probabilidade de vacitar 52 para:

$T = 40$ $T = 2$ $T = 0,5$

$$p = e^{-\Delta G/10} \quad p = e^{-\Delta G/2} \quad p = e^{-\Delta G/0.5}$$

$$= e^{-0,10} \quad P = e^{-0,20} \quad = e^{-0,50}$$

$$= e^{-0.2} \quad = e^{-1} \quad = e^{-4}$$

$$\approx 0,818 \quad \approx 0,369 \quad \approx 0,048$$

10. Repita o cálculo para S3.

$$T = 40 \quad T = 2 \quad T = 0,5$$

$$p = e^{-5/10} \qquad p = e^{-5/2} \qquad p = e^{-5/0,5}$$

$$= e^{-0,5} \quad = e^{-2,5} \quad = e^{-10}$$

$$\begin{array}{r} 0.606 \\ 0.082 \\ 0.00005 \end{array}$$

id. Explique se que ocorre com a probabilidade de vacitar imortalmente quando a medida que T diminui.

A medida que T diminui, a probabilidade de aceitar movimentos piores
 cai. Isso vem direto da fórmula $P = e^{-\Delta E/T}$: quando T diminui, $\Delta E/T$ cres-
 ce, o expoente fica mais negativo e o P tende a 0.

14. Por que vacilar temporariamente uma redução pode ajudar um algoritmo de otimização?

Por que permite usar de vários decais. Na escolha de encosta, se tiver
as vizinhas não piores, o algoritmo para. No Simulated Annealing, ele

pede descer temporariamente (poras) para atravessar um "vale" e chegar a uma região melhor, possivelmente o ótimo global. Também está que o resultado depende tanto do ponto inicial.

1. O que tende a acontecer se a temperatura diminuir rápido demais? E se diminuir lentamente demais?

Rápido demais = boa subida de energia e fica preso em ótimo local

Devagar demais = vagarosa quase sempre aleatoriamente e gasta tempo demais para convergir

6. Busca em feixe local

Considere uma busca em feixe local com $k=2$ para um problema de maximização.

Das dois estados iniciais não

A, B

com

$$f(A)=5$$

$$f(B)=8$$

Dois sucessores não:

$$A \rightarrow \begin{cases} D, f(D)=9 \\ E, f(E)=4 \end{cases}$$

$$B \rightarrow \begin{cases} F, f(F)=6 \\ G, f(G)=9 \end{cases}$$

Na próxima geração:

$$D \rightarrow \begin{cases} J, & f(J) = 11 \\ K, & f(K) = 6 \end{cases}$$

$$G \rightarrow \begin{cases} H, & f(H) = 10 \\ I, & f(I) = 8 \end{cases}$$

1a. Quais estados são mantidos após a primeira iteração?

$$A \rightarrow D(9), E(4)$$

$$B \rightarrow F(6), G(9)$$

$$\text{Maximização} = G(9), D(9), F(6), E(4)$$

$$K=2 \rightarrow G(9)$$

$$D(9)$$

Deixa os idos maiores da maximização

1b. Quais estados são mantidos após a segunda iteração?

$$D \rightarrow J(11), K(6)$$

$$G \rightarrow H(10), I(8)$$

$$\text{Maximização} = J(11), H(10), I(8), K(6)$$

$$K=2 \rightarrow J(11), H(10)$$

1c. Qual é a melhor redução encontrada até esse ponto?

$$J(11)$$

1d. Explique a diferença entre executar busca em fase local com $K=2$ e executar duas buscas de subida de maneira independente. Nas duas subidas independentes, cada busca segue só os filhos do seu estado e não sabe o que a outra achou. No fase com $K=2$, os filhos dos dois estados vão para uma lista única e os dois melhores sobem, não importa o pai. Assim, o fase

concentra o esforço nas regiões mais promissoras e abandona as camadas ruins.

12. O que pode ocorrer se todos os os estados convergirem para a mesma região de busca?

Se os K estados convergirem para a mesma reunião, o f fixo perde diversidade e viria quase uma subota de busca. Se ali houver um ótimo local, todos ficam presos nele e o esforço de manter K estados é desperdiçado. Para reduzir isso, dá para usar o f fixo estocástico, que escolhe os sucessores com probabilidade proporcional a f .

9. Considere um problema de maximização em que o estado atual S possui as seguintes vizinhas.

Estado	A	B	C	D	E	F
$f(m)$	14	18	19	12	20	16

12

$$f(S) = 15$$

Considere que as vizinhas sejam examinadas na ordem

A, B, C, D, E, F

10. Qual estado seria escolhido pelo algoritmo de subida de busca com maiores aumentos (steepest - ascent hill climbing)?

Examina todos as vizinhas e escolhe o maior E (20)

1b. Qual estado seria escolhido pelo algoritmo de subida de encosta por primeira escolha (first-choice hill climbing)?

Examina os vizinhos na ordem A, B, C... e escolhe o primeiro que for melhor S (if > 15)

A (14) não melhora

B (15) melhora, então para aqui B (15)

1c. Explique a diferença entre os critérios utilizados nas duas estratégias. Subida de encosta com mais incremento: Olha todos os vizinhos e escolhe o melhor. Cada passo é mais caro, mas o ganho por passo é maior.

Subida de encosta por primeira escolha: Olha o primeiro vizinho que melhora. Cada passo é mais barato - útil quando há muitos vizinhos, mas o ganho pode ser menor.

1d. Dupenha agora que

$$f(A) = f(B) = f(C) = f(D) = f(E) \\ = f(F) = 15$$

Que tipo de situação do espaço de busca é representada por esse caso?

É um platô: nenhum vizinho é melhor nem pior. Pode ser um máximo local plano (sem saída) ou um vórtice (plano, mas com subida mais adiante).

1e. Como a permissão de movimentos laterais (sideways moves) poderia ajudar nessa situação?

Permite andar para vizinhos do mesmo valor. De o platô for um vórtice

Isso, o algoritmo atravessa e encontra uma região que volta a subir. Sem isso, ele para, pois nenhum vizinho é estritamente melhor.

17. Por que permitir um número ilimitado de movimentos laterais pode causar problemas?

Se o plano for um máximo local plano, o algoritmo anda lateralmente para sempre: logo infinito. Por isso se coloca um limite.

18. Compare as seguintes variantes quanto ao custo de examinar vizinhos e à possibilidade de escapar de regiões desfavoráveis.

	Custo de examinar	Possibilidade de escapar
Steepest - descent	Alto (todos os vizinhos por passo)	Não (para um máximo local ou plano)
First - choice	Baixo (para o primeiro que melhora)	Não (também para um máximo local)
Stochastic moves	Igual à variante base	De planos que não somem. Máximo local plano contínuo, preso
Random restart	Idem de várias execuções	Sim: toda vez inicia parte de outra direção (completude probabilística).

2. Implementação de busca local para o problema das N -rainhas. Utilize a representação em que o vetor

$$[q_1, q_2, \dots, q_N]$$

indica a linha ocupada pela rainha de cada coluna. Considere como função de custo o número de pares de rainhas que se atacam.

Implementando:

1a. Dúvida de encosta utilizando os melhores vizinhos

def subida-encosta (estado):

def custo (e)

m = len(e)

return sum(1 for u in range(m) for y in range(u+1, m)

if e[u] == e[y] or abs(e[u] - e[y]) == y - u)

atual = list(estado)

while custo(atual) > 0:

melhor = None

for i in range(len(atual)):

if linha != atual[i]:

v = list(atual)

v[i] = linha

if custo(v) < (custo(melhor) if melhor else custo(atual)):

melhor = v

if melhor is None:

break

atual = melhor

return atual

2a. Dúvida de encosta com reinício aleatório

import random

def custo (e)

m = len(e)

return sum(1 for u in range(m) for y in range(u+1, m)

if e[u] == e[y] or abs(e[u] - e[y]) == y - u)

def ~~custo~~ (e):

while custo(e) > 0:

 viz = [e[:ic] + [1] + e[ic+1:]] for ic in range(8) for i in range(8) if i != e[ic]]

 melhor = min(viz, key = custo)

 if custo(melhor) >= custo(e):

 break

 e = melhor

return e

def reinicio():

 v = 0

 while True:

 e = custo([random.randrange(8)])

 if custo(e) == 0:

 return e, v

 v += 1

1c. Simulated Annealing

import random, math

def custo(e):

 m = len(e)

 return sum(1 for u in range(m) for y in range(u+1, m)

 if e[u] == e[y] or abs(e[u] - e[y]) == y - u)

def annealing(T=10, resfusa=0.99, Tmin=0.01):

 e = [random.randrange(8) for _ in range(8)]

 while T > Tmin and custo(e) > 0:

$$V = e[V]$$

$$V[\text{random}, \text{randrange}(8)] = \text{random}.randrange(8)$$

$$id = \text{custo}(V) - \text{custo}(e)$$

$$\text{if } id < 0 \text{ or } \text{random}.random() < \text{math.exp}\left(\frac{-id}{T}\right):$$

$$e = V$$

$$T += \text{resfria}$$

return e

Execute os algoritmos para $N=8$ utilizando pelo menos 100 estados iniciais aleatórios.

Para cada método, represente:

	Successo	Movimentos	Reinício	Tempo
Burda de Encosta	24%	3,31	-	0,68 ms
Reinício Aleatório	100%	22,29	5,99	5,41 ms
Simulated Annealing	49%	248,89	-	6,46 ms

9. Problema do caixeiro - viajante com Branca local

Considere cinco cidades A, B, C, D e E e a matriz simétrica de distâncias abaixo.

	A	B	C	D	E
A	0	4	4	3	8
B	4	0	2	6	5
C	4	2	0	4	3
D	3	6	4	0	5
E	8	5	3	5	0

Considere como estado inicial o circuito

Tracce: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$

Objetivo é minimizar a distância total percorrida.

Considere como operador de vizinhança a troca da posição de duas cidades do circuito, mantendo A como cidade inicial.

1a. Calcule os custos do circuito inicial.

$$A+B \rightarrow 0+4=4$$

$$B+C \rightarrow 0+2=2$$

$$C+D \rightarrow 0+4=4$$

$$A+C \rightarrow 0+9=9$$

$$B+D \rightarrow 0+6=6$$

$$C+E \rightarrow 0+3=3$$

$$A+D \rightarrow 0+3=3$$

$$B+E \rightarrow 0+5=5$$

$$A+E \rightarrow 0+8=8$$

$$D+E \rightarrow 0+5=5$$

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow A = 23$$

4 2 4 5 8

2a. Gere todas as vizinhas válidas pela troca de duas cidades dentro B, C, D e E

Troca	Circuito	Cálculo	Custo
B $\leftrightarrow$ C	A C B D E A	$4+2+6+5+8$	25
B $\leftrightarrow$ D	A D C B E A	$3+4+2+5+8$	22
B $\leftrightarrow$ E	A E C D B A	$8+3+4+6+4$	25
C $\leftrightarrow$ D	A B D C E A	$4+6+4+3+8$	25
C $\leftrightarrow$ E	A B E D C A	$4+5+5+4+9$	28
D $\leftrightarrow$ E	A B C E D A	$4+2+3+5+3$	17

1d. Qual vizinho seria escolhido por uma execução de steepest-descent hill climbing para minimização?

De menor custo - D > E - A B C E D A = 19 custo -

1e. Repita o processo a partir do novo estado até que nenhum vizinho apresente custo menor.

A B C E D A

Areca	Circuito	Cálculo	Custo
B > C	A C B E D A	$4+2+5+5+3$	19
B > D	A D C E B A	$3+4+3+5+4$	19
B > E	A E C B D A	$8+3+2+6+3$	22
C > E	A B E C D A	$4+5+3+4+3$	19
C > D	A B D E C A	$4+6+5+3+4$	22
E > D	A B C D E A	$4+2+4+5+8$	23

Como nenhum vizinho tem custo menor que 19 a redução final é A B C E D A

1f. A redução encontrada é necessariamente o circuito ótimo? Justifique.
Não, a redução de um custo não garante que nenhum vizinho é melhor algum, porém, o custo 19 é o último global, pois entre os 24 circuitos possíveis nenhum é menor.

1g. Explique como o resultado poderia depender do circuito inicial.
O algoritmo para um primeiro ótimo local que encontra a partir do início, então o resultado pode variar com o circuito inicial. Neste problema pequeno, qualquer início leva a 19, mas com mais cidades

urgem último local pior.

9. Explique como a estratégia de reinício aleatório pode ser utilizada nesse problema.

Desviar vários circuitos iniciais aleatórios, reclar a subida de energia em cada um e ficar com o de menor custo. Cada reinício pode cair em outra local de energia, o que reduz a chance de ficar preso num último local ruim.

10. Diferença de energia em uma grade

Considere um robô que se move em uma grade. Seu objetivo é alcançar a célula G.

$$h(m) = |x_m - x_g| + |y_m - y_g|.$$

Em cada passo, o algoritmo escolhe um estado vizinho com menor valor de $h(m)$.

Considere a configuração abaixo, um # representa um obstáculo.

	1	2	3	4	5	6	7
1				#			G
2		#		#		#	
3		#		#		#	
4	S			#			

O robô pode mover-se para cima, baixo, esquerda ou direita.

11. Calcule $h(m)$ para o estado inicial S e para todos os seus vizinhos válidos.

Sinistra - 4 + Lima - 4

$$S-D(4,1) = (4-1) + (1-4)$$

$$= 3 + 6$$

$$= 9$$

$$Lima-D(3,1) = (3-1) + (1-4)$$

$$= 2 + 6$$

$$= 8$$

$$Direita-D(4,2) = (4-1) + (2-4)$$

$$= 3 + 5$$

$$= 8$$

De. Execute o algoritmo de busca de caminhos até que ele não consiga mais reduzir o valor de $h(lm)$.

Há empate em 8, e os dois caminhos acabam no mesmo lugar.

$$Lima: (4,1) = 9$$

$$(3,1) = 8$$

$$(2,1) = (2-1) + (1-4)$$

$$= 1 + 6$$

$$= 7$$

$$(1,1) = (1-1) + (1-4)$$

$$= 0 + 6$$

$$= 6$$

$$(1,2) = (1-1) + (2-4)$$

$$= 0 + 5$$

$$= 5$$

$$(1,3) = (1-1) + (3-4)$$

$$= 0 + 4$$

$$= 4$$

$$Direita: (4,1) = 9$$

$$(4,2) = 8$$

$$(4,3) = (4-1) + (3-4)$$

$$= 3 + 4$$

$$= 7$$

$$(3,3) = (3-1) + (3-4)$$

$$= 2 + 4$$

$$= 6$$

$$(2,3) = (2-1) + (3-4)$$

$$= 1 + 4$$

$$= 5$$

$$(1,3) = (1-1) + (3-4)$$

$$= 0 + 4$$

$$= 4$$

Em (1,3) os vizinhos são (1,2) = 5, (2,3) = 5 e (1,4) que é o obstáculo. Nenhum

reduz H , então o algoritmo para em $(1,3)=4$.

1c. O estado em que o algoritmo parou é objetivo?

Não, $H=4 \neq 0$ e G tem $H=0$

1d. Explique por que o algoritmo ficou preso mesmo existindo um caminho até G .

O h (Manhattan) ignora os obstáculos. Para contornar a parede, o robô precisaria primeiro se afastar de G (H aumenta) e a subida de encosta nunca vacia um espaço que pertence a H .

1e. Classifique a dificuldade encontrada como um problema de máximo/mínimo local, platô ou outra característica do espaço de busca.

Mínimo local, causado por um obstáculo que a heurística não enxerga. Não é platô, pois os vizinhos têm h maior.

1f. Explique por que uma busca convencional, como A^* , pode encontrar uma solução nesse problema enquanto Hill Climbing pode falhar.

O A^* guarda uma fronteira com todos os nós descobertos e, quando um caminho trava, volta o robô e contorna a parede. A subida de encosta guarda só o estado atual, sem memória e sem volta.

1g. Considere uma modificação em que o agente analisa todas as sequências de até $k=2$ movimentos antes de decidir qual movimento executar. Essa mudança pode permitir que ele escape da situação encontrada?

Não ajuda neste mapa de $(1,3)$, nenhuma sequência de 2 movimentos chega a $h < 4$. O robô exige mais passos que pioram H antes de melhorar.

10. Existe necessariamente algum valor fixo e pequeno de K capaz de resolver qualquer ambiente? Justifique.

Não existe K fixo e pequeno que sirva para qualquer ambiente, pois sempre há um idoso maior que K .

11. Busca online em um ambiente desconhecido

Um agente encontra-se em uma grade 3×3

O agente conhece

$$S_0 = (1, 1) \text{ e } G = \{(3, 3)\}$$

mas não conhece a posição das paredes internas.

Se entrar em uma célula, ele percebe quais das ações

$\{ \text{Up, Down, Left, Right} \}$

são possíveis naquele estado.

12. Explique a diferença entre resolver esse problema por busca offline e busca online.

12a. O agente conhece o ambiente interno, calcula o plano completo antes de agir e depois o executa.

12b. O agente alterna entre agir e perceber. Ele descobre o ambiente enquanto vai, e cada ação decide a próxima.

13. Por que o agente não consegue construir inicialmente um único caminho garantido até o objetivo?

Ele não sabe onde estão as paredes internas. Um caminho planejado pode bater numa parede, e não dá para voltar pois não se chegou lá.

Se há garantia depois de explorar

1c. Que informação o agente deve armazenar à medida que explora o ambiente?

Plutas já visitadas. Um mapa parcial. Quais ações já foram tentadas para não repetir.

1d. Considere que, em $(1,1)$, o agente descobre que apenas Right e Up são possíveis. Escreva duas estratégias para escolher a primeira ação.

Gulosa: Escolhe a ação que aproxima mais de G pela distância Manhattan.

Exploração sistemática: Tentar ações ainda não testadas e voltar atrás em caso de não saída, ou voltar ação.

1e. Explique como uma função heurística baseada na distância de Manhattan pode auxiliar o agente

H = distância Manhattan até $G(3,3)$. O agente prefere as ações que se aproximam, em vez de explorar as ações.

1f. Por que um algoritmo puramente guloso pode ficar preso ou visitar estados repetidos em um ambiente desconhecido?

O guloso não lembra o que já tentou. Ele trata uma parede que o H não enxerga, fica preso ou vacila entre duas células, repetindo movimentos.

1g. Minimizar em uma árvore de jogo

Considere a seguinte árvore de jogo. A raiz é um nó MAX e seus três filhos são nós MIN.

A: 23, 42, 83

B: 2, 8, 4, 6, 3

C: 2, 14, 5, 8, 3

Cada conjunto representa os valores dos estados terminais decrescentes de respectivo nó MIN.

1a. Calcule o valor Minimax de A. 3

2a. Calcule o valor Minimax de B. 2

3a. Calcule o valor Minimax de C. 2

4a. Determine o valor de Minimax da Raiz. 3

5a. Qual ação MAX deve escolher. Max escolhe o que leva a A

6a. Explique por que MAX assume que MIN escolherá sempre a opção menos favorável a MAX.

O MIN é assumido como adversário idêntico, então o valor de cada nó é o mínimo que MAX consegue garantir, não importa como o adversário jogue.

7a. A decisão encontrada mudaria se MIN cometesse erro durante uma partida real?

A decisão não muda (A garante 3), mas o resultado real pode ser melhor se MIN errar. O Minimax é seguro porém pessimista.

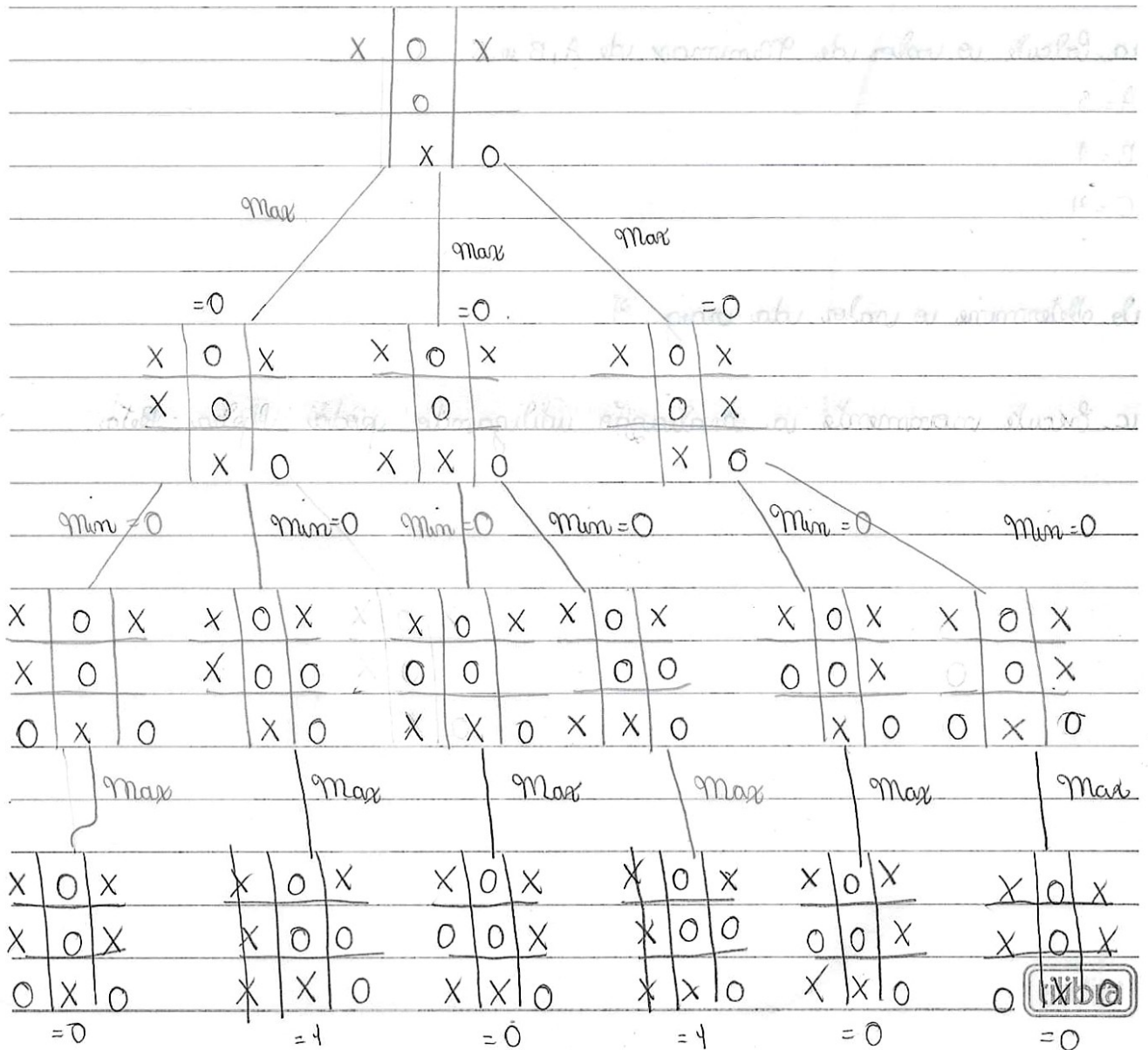
13. Minimax no jogo da velha

Considere o estado abaixo:

X	O	X
	O	
	X	O

É la vez de jugar X.
 Considere:

$$U(s) = \begin{cases} +4, & \text{se X vence} \\ -4, & \text{se O vence} \\ 0 & \text{se empatar} \end{cases}$$



1.1. Jogo Alpha-Beta

Considere uma árvore de profundidade 2 em que a raiz é MAX e possui três filhos MIN, denominados A, B e C.

Os valores das folhas da esquerda para direita, são

$$A = 3, 5, 6$$

$$B = 8, 9, 4$$

$$C = 4, 9, 5$$

Considere inicialmente da esquerda para direita,

1a. Calcule os valores de Minimax de A, B e C.

$$A = 3$$

$$B = 4$$

$$C = 4$$

2a. Determine o valor da raiz.